

FATEC Jacareí — Banco de Dados Não Relacional

Atividade Aula 08 | João Victor Lopes Rosa | DSM | Prof.^a Lucineide

Tema: Monitoramento, Backup e Segurança no MongoDB

Banco utilizado: `clima_alerta`. Os exercícios cobrem criação de usuários, exportação/restauração de dados e integração com Mongoose.

Exercício 1 — Criar usuário devAdm com acesso de leitura

O papel `read` garante que o usuário só pode consultar dados, sem permissão para inserir, atualizar ou deletar documentos.

```
use clima_alerta

db.createUser({
  user: "devAdm",
  pwd:  "senha123",
  roles: [
    { role: "read", db: "clima_alerta" }
  ]
})
```

```
clima_alerta> db.createUser({
  user: "devAdm",
  pwd:  "senha123",
  roles: [{ role: "read", db: "clima_alerta" }]
})
{ ok: 1 }
```

Exercício 2 — Conectar ao banco com o usuário devAdm

A conexão é feita via URI autenticada na linha de comando, passando as credenciais do usuário criado.

```
// No terminal (fora do shell do MongoDB)
mongosh "mongodb://devAdm:senha123@localhost:27017/clima_alerta"
```

```
// Tentativa de leitura – permitida
clima_alerta> db.leituras_ref.find().limit(2)
[
  { _id: ObjectId('69c1d279...'), estacaoId: 1, temperatura: 19, umidade: 50 },
  { _id: ObjectId('69c1d279...'), estacaoId: 1, temperatura: 20, umidade: 52 }
]

// Tentativa de escrita – bloqueada pelo role "read"
clima_alerta> db.leituras_ref.insertOne({ estacaoId: 3, temperatura: 25 })
MongoServerError: not authorized on clima_alerta to execute command insert
```

Exercício 3 — Exportar a coleção leituras em JSON

O `mongoexport` é executado no terminal do sistema operacional (não dentro do shell MongoDB). Ele gera um arquivo `.json` com todos os documentos da coleção.

```
// No terminal do Windows (fora do mongosh)
mongoexport ^
  --db clima_alerta ^
  --collection leituras_ref ^
  --out leituras_ref_backup.json ^
  --jsonArray
```

```
jvl0pes@ATARA:~/Desktop$ mongoexport --db clima_alerta --collection
leituras_ref --out leituras_ref_backup.json --jsonArray
2026-03-23T21:50:10.412+0000 connected to: mongodb://localhost/
2026-03-23T21:50:10.438+0000 exported 6 records
```

Exercício 4 — Deletar a coleção e restaurar pelo JSON

4a — Deletar a coleção

```
use clima_alerta
db.leituras_ref.drop()
```

```
clima_alerta> db.leituras_ref.drop()
true

// Conferindo que a coleção foi removida
clima_alerta> db.leituras_ref.find()
// nenhum resultado retornado
```

4b — Restaurar a partir do arquivo JSON

```
// No terminal do Windows (fora do mongosh)
mongoimport ^
  --db clima_alerta ^
  --collection leituras_ref ^
  --file leituras_ref_backup.json ^
  --jsonArray
```

```
jvl0pes@ATARA:~/Desktop$ mongoimport --db clima_alerta --collection
leituras_ref --file leituras_ref_backup.json --jsonArray
2026-03-23T21:55:02.301+0000 connected to: mongodb://localhost/
2026-03-23T21:55:02.318+0000 6 document(s) imported successfully. 0
document(s) failed to import.
```

4c — Verificar a restauração

```
db.leituras_ref.find({}, { _id: 0, estacaoId: 1, temperatura: 1, umidade:
1 })
```

```
clima_alerta> db.leituras_ref.find({}, { _id: 0, estacaoId: 1, temperatura: 1,
umidade: 1 })
[
  { estacaoId: 1, temperatura: 19, umidade: 50 },
  { estacaoId: 1, temperatura: 20, umidade: 52 },
  { estacaoId: 1, temperatura: 21, umidade: 51 },
  { estacaoId: 2, temperatura: 30, umidade: 40 },
  { estacaoId: 2, temperatura: 31, umidade: 38 },
  { estacaoId: 2, temperatura: 32, umidade: 35 }
]
// 6 documentos restaurados com sucesso
```

Exercício 5 — Testar conexão com Mongoose e capturar logs

O script Node.js abaixo conecta ao banco via Mongoose, habilita logs de debug e executa uma consulta simples para confirmar a conectividade.

```
// arquivo: testar-conexao.js
const mongoose = require("mongoose");

mongoose.set("debug", true); // habilita logs de todas as operações
```

```

async function main() {
  try {
    await mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/clima_alerta");
    console.log("Conexão estabelecida com sucesso.");

    // Schema simples para a coleção leituras_ref
    const LeiturasSchema = new mongoose.Schema({}, { strict: false });
    const Leituras = mongoose.model("leituras_ref", LeiturasSchema);

    const docs = await Leituras.find().limit(3);
    console.log("Documentos encontrados:", docs.length);
  } catch (err) {
    console.error("Erro na conexão:", err.message);
  } finally {
    await mongoose.disconnect();
    console.log("Conexão encerrada.");
  }
}

main();

```

```

jvl0pes@ATARA:~/Desktop$ node testar-conexao.js
Conexão estabelecida com sucesso.
Mongoose: leituras_ref.find({}, { limit: 3, projection: {} })
Documentos encontrados: 3
Conexão encerrada.

```